Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием

Дурдалыев Максат

2026-10-10

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

1 Докладчик

- Дурдалыев Максат
- Студент НФИмд-01-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032268051@rudn.ru
- https://github.com/mdurdalyyev



2 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифрование гаммированием.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.

3 Выполнение лабораторной работы

Шифрование гаммированием — симметричный метод шифрования, при котором к открытым данным(тексту) применяется операция наложения с последовательностью чисел, называемой гаммой.

4 Выполнение лабораторной работы

```
alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя ")
MOD = 33

function char_to_num(c)
    return findfirst(==(c), alphabet)
end
function num_to_char(n)
    if n == 0
        n = MOD
    end
    return alphabet[n]
end
```

5 Выполнение лабораторной работы

```
function encrypt(text, gamma)
    text_chars  = collect(lowercase(text))
    gamma_chars = collect(lowercase(gamma))
    encrypted = ""
    for i in 1:length(text_chars)
        p = char_to_num(text_chars[i])
        k = char_to_num(gamma_chars[(i - 1) % length(gamma_chars) + 1])
        c = (p + k) % MOD
        encrypted *= num_to_char(c)
    end
    return encrypted
end
```

6 Выполнение лабораторной работы

```
function decrypt(cryptogram, gamma)
    crypto_chars = collect(lowercase(cryptogram))
    gamma_chars  = collect(lowercase(gamma))
    decrypted = ""
    for i in 1:length(crypto_chars)
        c = char_to_num(crypto_chars[i])
        k = char_to_num(gamma_chars[(i - 1) % length(gamma_chars) + 1])
        p = mod(c - k, MOD)
        decrypted *= num_to_char(p)
    end
    return decrypted
end
```

7 Выполнение лабораторной работы

```
function main()
    text  = "приказ"
    gamma = "гамма"
    cryptogram = encrypt(text, gamma)
    decrypted  = decrypt(cryptogram, gamma)

    println("Исходный текст:   ", text)
    println("Криптограмма:     ", cryptogram)
    println("Расшифрованный:   ", decrypted)
    println("Совпадает:        ", decrypted == text)
end
main()
```

8 Выполнение лабораторной работы

```
[8]: main()
```

```
Исходный текст: приказ
Криптограмма: усхчбл
Расшифрованный: приказ
Совпадает: true
```

Рисунок 1: Результаты работы шифра

9 Вывод

С помощью языка программирования Julia был реализован алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.